网络首发时间：2026-03-13 14:55:32　　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/33.1245.T.20260312.1444.006

第 60 卷第 7 期
2026 年 7 月

浙　江　大　学　学　报（工学版）
Journal of Zhejiang University (Engineering Science)

Vol.60 No.7
Jul. 2026

引用格式: 段孟滨, 白国星, 孟宇, 等. 基于 A*与多参考点 MPC 的差动机器人路径规划与跟踪控制 [J]. 浙江大学学报: 工学版, 2026, 60(7): 250−261.

Citation: DUAN Mengbin, BAI Guoxing, MENG Yu, et al. Path planning and tracking control for differential-drive robots based on A* and multi-reference point MPC [J]. Journal of Zhejiang University: Engineering Science, 2026, 60(7): 250−261.

基于 A*与多参考点 MPC 的差动机器人路径规划与跟踪控制

段孟滨[1]，白国星[1,2]，孟宇[1]，顾青[1]，汪振[3]，伊力夏提·伊力哈木江[1]，刘绍冲[1]

(1. 北京科技大学 机械工程学院, 北京 100083; 2. 冀东发展集团有限责任公司博士后工作站, 河北 唐山 063200;
3. 深圳引望智能技术有限公司, 广东 深圳 518100)

摘　要: 为了解决 A*算法生成的离散路径与多参考点模型预测控制（M-MPC）所需的连续输入之间的结构失配问题, 提升路径跟踪控制的精确性和平顺性, 提出面向路径规划与跟踪控制的集成系统. 对 A*参考路径进行平滑和等弧长间距离散化处理, 将生成的参考点序列引入 M-MPC 控制器的预测时域, 并设计航向对齐机制, 以缓解 A*参考路径与差动机器人之间存在较大初始航向偏差的问题, 实现路径规划与跟踪控制的平稳衔接. 实验结果表明, 提出的系统具有较高的精度和平顺性; 与 A*算法和 M-MPC 直接结合的系统相比, 位移误差峰值和均值分别降低了 51.85% 和 20.40%, 控制增量累加值降低了 28.86%; 与平滑后的 A*算法和纯跟踪或单参考点 MPC 结合的系统相比, 位移误差峰值和均值分别降低了至少 52.80% 和 41.58%. 所提系统提升了跟踪精度与平顺性, 改善了差动机器人在复杂环境中的运动控制性能.

关键词: 差动机器人; 路径规划; 路径跟踪控制; A*算法; 非线性模型预测控制; 等弧长间距离散化

中图分类号: TP 393　　**文献标志码:** A　　**文章编号:** 1008−973X（2026）07−0250−12

Path planning and tracking control for differential-drive robots based on A* and multi-reference point MPC

DUAN Mengbin[1], BAI Guoxing[1,2], MENG Yu[1], GU Qing[1], WANG Zhen[3], YILIXIATI Yilihamujiang[1], LIU Shaochong[1]

(1. *School of Mechanical Engineering*, *University of Science and Technology Beijing*, *Beijing* 100083, *China*;
2. *Postdoctoral Research Station of Jidong Development Group Co Ltd*, *Tangshan* 063200, *China*;
3. *Shenzhen Yinwang Intelligent Technology Co Ltd*, *Shenzhen* 518100, *China*)

Abstract: An integrated system for path planning and tracking control was developed to address the structural mismatch between the discrete path generated by the A* algorithm and the continuous inputs required by multi-reference point model predictive control (M-MPC), and to improve the tracking accuracy and smoothness of path tracking control. The A* reference path was smoothed and discretized at equal arc-length intervals, and the generated reference point sequence was introduced into the prediction horizon of the M-MPC controller. A heading alignment mechanism was designed to mitigate the problem of large initial heading deviations between the reference path and the differential-drive robot, thereby ensuring a seamless transition from path planning to tracking control. Experimental results demonstrated that the proposed system achieved high accuracy and smoothness. Compared with the direct combination system of the A* algorithm and M-MPC, the peak and average values of the displacement error were reduced by 51.85% and 20.40%, respectively, while the cumulative control increment was decreased by 28.86%.

收稿日期: 2025−07−14.

基金项目: 金属矿山安全技术国家重点实验室资助项目 (2025GZKJ05); 国家重点研发计划资助项目 (2023YFC3806603); 中国博士后科学基金资助项目 (2022M710354); 国家自然科学基金资助项目 (52202505); 唐山市人才资助项目 (C202503022).

作者简介: 段孟滨（2000—）, 男, 硕士生, 从事车辆路径跟踪控制研究. orcid.org/ 0009-0001-4902-456X. E-mail: M202420748@xs.ustb.edu.cn
通信联系人: 孟宇, 男, 教授. orcid.org/0000-0002-7351-9570. E-mail: myu@ustb.edu.cn

Compared with the systems combining the smoothed A* algorithm and a pure pursuit controller or a single reference point MPC, the peak and average values of the displacement error was decreased by at least 52.80% and 41.58%, respectively. The proposed system improved the tracking accuracy and smoothness, and enhanced the motion control performance of differential-drive robots in complex environments.

Keywords: differential-drive robot; path planning; path tracking control; A* algorithm; nonlinear model predictive control; equal arc-length interval discretization

差动机器人已经成为采矿勘探、环境监测、军事侦察以及现代农业等应用场景中的重要工具. 路径规划和跟踪控制作为差动机器人的 2 项核心技术[1], 受到了广泛重视. 路径规划旨在利用环境信息, 生成从起点至终点的最优连接路径[2], 而跟踪控制需要在多约束条件下, 尽可能地减小实际轨迹与参考路径之间的偏差[3].

路径规划领域中常用的算法包括: 基于采样的快速扩展随机树(rapidly-exploring random tree, RRT)、基于图搜索的 A*算法、基于仿生优化的蚁群算法等[4-6]. 其中, A*算法因其结构简单、鲁棒性强且具有较高的搜索效率, 被广泛应用于差动机器人的路径规划. 然而, 其生成的路径存在较多拐点, 难以满足机器人运动学约束, 须对路径进行平滑处理. 常用的平滑算法包括贝塞尔曲线、B 样条曲线[7]、多项式曲线; 此外, 已有研究还采用圆弧、杜宾曲线和回旋曲线等特殊平滑方法[8]. B 样条曲线凭借其局部可调性和较高的灵活性, 已成为路径平滑研究中的常用方法[9].

针对路径跟踪控制问题, 现有研究主要集中于传统控制方法、模型预测控制(model predictive control, MPC)方法以及基于学习的控制方法. 在传统控制方法中, 学者们较为常用的方法包括 PID 控制、滑模控制、纯跟踪控制[10] 等, 这些方法均能够实现路径跟踪控制. 然而, 传统控制方法在处理多约束条件和强非线性系统方面存在一定局限. 新兴的强化学习[11]、神经网络[12] 等方法虽然展现出较强的潜力, 但是面临着较高的学习与训练成本, 系统的可靠性也有待提升. 与其它控制策略相比, MPC 策略因其在系统约束处理、多变量优化问题方面的卓越性能, 以及独特的滚动优化机制, 在路径跟踪控制领域中得到了广泛应用[13]. MPC 包括单参考点的线性 MPC 和多参考点的非线性 MPC 这 2 种[14]. 单参考点的线性 MPC 通过线性化系统模型大幅降低了计算量, 其实时性较好, 但是控制精度不佳[15]. 而多参考点的非线性 MPC 能够充分利用参考路径的先验信息, 与单参考点 MPC 相比, 其控制精度更高[16-17].

A*算法和多参考点 MPC(multi-reference point MPC, M-MPC)是性能较好的路径规划和跟踪控制方法, 但是两者间的结合仍然面临着一些挑战. 具体来说, A*算法生成的路径存在拐点多、不平滑以及点间距不均匀等问题, 难以被 M-MPC 控制器直接利用. 这一问题的根源在于: 控制器以固定采样时间运行, 并依赖于等时间间隔的预测状态来进行滚动优化, 而机器人行驶速度的变化幅度不大, 单个预测周期内的预测状态所形成的轨迹点间隔可以被视为恒定值, 因此, 不规则的参考路径点间距与等间隔的预测轨迹点之间产生了根本性的不匹配问题. 这种失配会导致控制器内部的成本函数评估不准确, 从而影响路径跟踪精确性, 最终会引发控制振荡, 甚至控制失败. 针对该失配问题, 现有研究将 A*算法与 M-MPC 结合, 以改善轨迹平滑性与泊车性能[18-19], 但是这些研究主要侧重于 A*路径的几何平滑, 尚未深入分析 A*规划路径的点间距不均匀性对 M-MPC 控制精度的影响. 此外, 路径规划和跟踪控制需要解决规划路径方向和起始航向不一致的问题. 对于乘用车或类车机器人等不具备原地转向能力的系统, 通常在路径规划阶段引入初始航向约束以生成满足初始姿态连续性的可行轨迹[20-21], 而对于差动机器人, 在控制起步阶段直接进行航向对齐会更为高效.

针对上述问题, 提出融合 B 样条曲线平滑和等弧长间距离散化处理的 A*路径规划方法, 以生成平滑、连续、点间距一致且包含航向信息的参考路径, 并将其作为 M-MPC 控制器的输入, 以提升控制精确性和平顺性. 此外, 针对路径跟踪初始阶段存在的初始航向偏差, 设计初始航向对齐机制, 以确保规划层与控制层的平稳衔接.

1　差动机器人规划与控制分层架构

差动机器人的规划和控制采用分层架构, 总体框架如图 1 所示. 首先, 定位层通过 GPS/GNSS 与实时动态定位/惯性测量单元(RTK/IMU)获取差动机器人的高精度位姿信息. 其次, 在坐标转换层中, 里程计(Odometry)融合传感器的原始数据并结合差动机器人运动学模型, 构建机器人的连续状态估计模型, 用于提供高频的位姿信息. 随后, 完

成通用横轴墨卡托（universal transverse Mercator, UTM）坐标系与车身坐标系之间的转换. 在此基础上，规划层生成全局路径，并以此为参考，完成局部平滑后从起始点到目标点的最优路径选择. 在生成连续、平滑且满足机器人运动学约束的路径后，再进行等弧长间距离散化处理，使每个参考路径点之间的距离保持一致. 为了确保规划层与跟踪控制层之间的平稳衔接，设计初始航向对齐机制. 跟踪控制层接收均匀离散后的参考路径以及机器人的当前状态信息，通过 TF 变换将全局坐标系下的参考路径映射至车身坐标系，并基于 M-MPC 实时求解出满足系统约束的角速度、线速度控制指令. 底盘执行层将控制指令转换为左、右履带的目标转速，最后通过控制器局域网 (controller area network, CAN) 总线，将十进制的转速信息转换为数据帧信息，并将其下发至电机驱动系统，实现对差动机器人行驶状态的闭环控制和路径平稳跟踪.

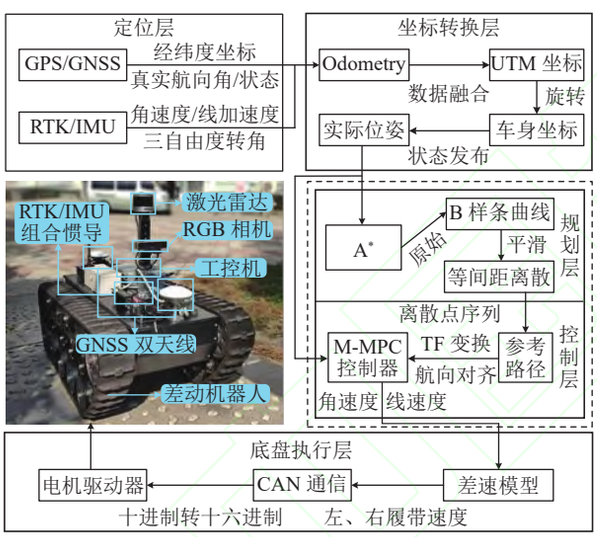

图 1 差动机器人规划与控制分层架构

Fig.1 Hierarchical planning and control architecture for differential-drive robots

2 路径规划

2.1 A*路径规划

A*算法是基于邻域搜索和代价函数的最优路径搜索算法[22]，其节点扩展策略可以表述为

$$f(n) = g(n) + h(n). \tag{1}$$

式中：n 为当前节点，$f(n)$ 为当前节点的估价函数，$g(n)$ 为从起始点到当前节点 n 的精确累积成本，$h(n)$ 为当前节点 n 到目标点的启发式估计成本. $g(n)$ 和 $h(n)$ 共同决定了 A*算法的搜索效率.

在 A*算法中，启发函数一般由曼哈顿距离、欧几里得距离或切比雪夫距离等方式进行估算[23]. 选择曼哈顿距离作为启发函数，其计算公式为

$$h(n) = |x_t - x_n| + |y_t - y_n|. \tag{2}$$

式中：x_n、y_n 分别为待计算节点 n 的横、纵坐标，x_t、y_t 分别为目标所在节点的横、纵坐标.

根据上述节点扩展策略和距离估算方法，A*算法在栅格地图的基础上定义起始点与终止点. 随后，在搜索过程中遵循节点之间 $f(n)$ 值最小的原则，向终点进行定向搜索.

2.2 B 样条曲线平滑

由于 A*算法生成的路径存在拐点多和曲率突变等问题，整体连续性较差，难以满足差动机器人平稳跟踪的要求，须进行平滑处理. 图 2 展示了不同次数 B 样条曲线的平滑情况. 由图 2 可见，三次 B 样条既能够保证良好的平滑效果，又可以避免路径过于靠近障碍物. 同时，三次 B 样条具有连续的二阶导数特性，使得机器人能够平滑地跟踪参考路径，保证了路径的易行性[24]. 此外，准均匀 B 样条的节点分布均匀，基函数在各节点区间内形式统一，计算简洁且效率较高[25]. 因此，选用三次准均匀 B 样条进行平滑处理.

根据 B 样条曲线的定义，通过控制点集合的线性组合来构建平滑路径曲线. B 样条曲线的控制顶点 $\boldsymbol{P}_i$ 由最小二乘法拟合得到，以满足路径端点和切向约束. 所构建的平滑路径可以表示为[26]

$$\boldsymbol{C}(u) = \sum_{i=0}^{n} \boldsymbol{P}_i N_{i,k}(u). \tag{3}$$

式中：$\boldsymbol{C}(u)$ 为 B 样条曲线；$\boldsymbol{P}_i$ 为控制顶点，其中 $i = 0, 1, \cdots, n$；$N_{i,k}(u)$ 为 k 次规范 B 样条基函数，且 $k \geqslant 0$；u 为 B 样条曲线的自变量，且 $u \in [0, 1.0]$.

依据 de Boor-Cox 递推公式计算 B 样条基函数 $N_{i,k}(u)$. 当 $k = 0$ 时，B 样条基函数的计算形式为

$$N_{i,0}(u) = \begin{cases} 1, & u_i \leqslant u < u_{i+1}; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \tag{4}$$

式中：u_i 为节点矢量 $\boldsymbol{V}$ 中的第 i 个节点. 当 $k > 0$ 时，

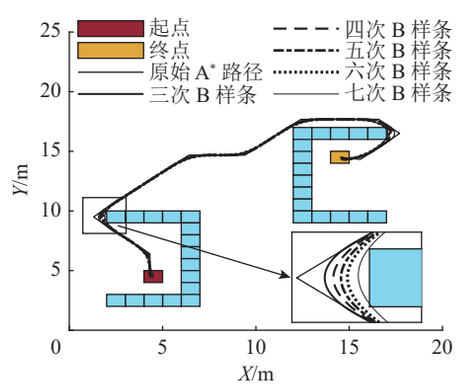

图 2 不同次数 B 样条曲线的平滑效果对比

Fig.2 Comparison of smoothing effects of B-spline curves with various degrees

通过递推计算得到 B 样条基函数:

$$N_{i,k}(u)=\frac{u-u_i}{u_{i+k}-u_i}N_{i,k-1}(u)+\frac{u_{i+k+1}-u}{u_{i+k+1}-u_{i+1}}N_{i+1,k-1}(u). \tag{5}$$

在上式中, 定义 $0/0=0$.

三次准均匀 B 样条的节点矢量构造策略的目标在于, 确保内部节点均匀分布且具有与曲线阶数相同的重数, 而曲线始、末端点的行为由首、尾节点的重数来精确控制. 因此, 对于具有 n 个控制点的 k 次准均匀 B 样条曲线, 其节点矢量两端各有 $k+1$ 个重复的 0 和 1, 且长度为 $n+k+2$. 该节点矢量表示为

$$\boldsymbol{V}=\left[\underbrace{0,\cdots,0}_{k+1},u_{k+1},u_{k+2},\cdots,u_n,\underbrace{1,\cdots,1}_{k+1}\right]. \tag{6}$$

节点计算公式为

$$u_i=\begin{cases}0, & i\leqslant k;\\ u_{i-1}+1/(n-k), & k<i\leqslant n;\\ 1, & n<i\leqslant n+k+1.\end{cases} \tag{7}$$

2.3 等弧长间距离散化

为了满足 M-MPC 控制器的输入需求, 基于三次准均匀 B 样条并结合线性插值, 以实现对路径的等弧长间距离散化. 根据式 (3) 定义的路径 $\boldsymbol{C}(u)$, 将其弧长 $L(u)$ 定义为从起始点到当前点的路径长度:

$$L(u)=\int_0^u\|\boldsymbol{C}'(\tau)\|\mathrm{d}\tau. \tag{8}$$

式中: $\boldsymbol{C}'(\tau)$ 为 B 样条曲线对 τ 的一阶导数, 表示曲线在 x 和 y 方向上的瞬时变化率, 即曲线的切向量; τ 为积分变量.

由于式 (8) 中的积分部分难以获得解析解, 且为了满足实时性要求, 采用数值方法进行弧长近似操作. 在 B 样条曲线参数域 [0, 1.0] 内, 以固定步长 Δu 对路径进行密集采样, 得到一系列中间点 $\boldsymbol{P}_k$:

$$\boldsymbol{P}_k=\boldsymbol{C}(u_k). \tag{9}$$

式中: $u_k=k\Delta u$, 其中 $k\in\{0,1,\cdots,N_\mathrm{s}-1\}$ 为采样点索引, N_s 为采样点总数, Δu 为固定参数采样步长, 即每次采样参数 u 的增量.

相邻中间点之间的弧长 ΔL_k 可以近似为欧几里得距离:

$$\Delta L_k\approx\|\boldsymbol{P}_{k+1}-\boldsymbol{P}_k\|. \tag{10}$$

对式 (10) 计算得到的微小弧长进行累加, 即可得到每个中间点对应的累积弧长:

$$L_k=\sum_{j=0}^{k-1}\Delta L_j. \tag{11}$$

式中: $L_0=0$.

为了获得平滑插值曲线的离散点序列, 使其累积弧长为 L_d, 设定等弧长离散间隔为 ΔL_dis. 对于每个目标弧长 L_d, 在由式 (11) 累加得到的弧长序列 $\{L_k\}$ 中, 找到满足 $L_k\leqslant L_\mathrm{d}<L_{k+1}$ 的区间 $[L_k,L_{k+1}]$, 目标点位于中间点 $\boldsymbol{P}_k$ 和 $\boldsymbol{P}_{k+1}$ 之间. 插值系数 α 为

$$\alpha=\frac{L_\mathrm{d}-L_k}{L_{k+1}-L_k}. \tag{12}$$

式中: L_k 和 L_{k+1} 为累积弧长序列中恰好包含目标弧长 L_d 的 2 个相邻的已知累积弧长.

根据由式 (12) 计算得到的插值系数, 通过线性插值, 得到离散路径点 $\boldsymbol{P}_\mathrm{d}$:

$$\boldsymbol{P}_\mathrm{d}=\boldsymbol{P}_k+\alpha(\boldsymbol{P}_{k+1}-\boldsymbol{P}_k). \tag{13}$$

将其展开为分量形式, 得到

$$\begin{cases}x_\mathrm{d}=x_k+\alpha(x_{k+1}-x_k),\\ y_\mathrm{d}=y_k+\alpha(y_{k+1}-y_k).\end{cases} \tag{14}$$

式中: x_d、y_d 为 $\boldsymbol{P}_\mathrm{d}$ 在 x、y 方向上的分量, (x_k,y_k) 和 (x_{k+1},y_{k+1}) 为中间采样点 $\boldsymbol{P}_k$、$\boldsymbol{P}_{k+1}$ 的坐标.

在完成对平滑路径的等弧长间距离散化、获得离散参考点序列后, 还需要计算每个离散点对应的航向角. 对于路径中间点, 基于其前、后相邻点来计算航向角, 对其分量 x 和 y 求导:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}L}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}L},\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}L}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}L}. \tag{15}$$

可以得到第 k 个离散点 $\boldsymbol{P}_k$ 的航向角 θ_k:

$$\theta_k=\mathrm{atan2}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}L}\Big|_{\boldsymbol{P}_k},\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}L}\Big|_{\boldsymbol{P}_k}\right). \tag{16}$$

通过上述步骤, 在平滑曲线的基础上, 获取 1 条路径点均匀、离散化分布且包含航向角信息的路径点序列. 对于第 k 个离散点, 其状态向量为

$$\boldsymbol{\zeta}_\mathrm{ref}=\left[x_k,\ y_k,\ \theta_k\right]^\mathrm{T}. \tag{17}$$

式中: x_k 和 y_k 为等弧长间距离散化处理后的路径点坐标, θ_k 为计算得到的航向角. 因此, 完整的参考路径点序列可以表示为

$$\boldsymbol{P}_\mathrm{ref}=\{\boldsymbol{\zeta}_0,\boldsymbol{\zeta}_1,\cdots,\boldsymbol{\zeta}_{N-1}\}. \tag{18}$$

式中: N 为离散点的总数量. 随后, 将此序列引入 M-MPC 控制器, 作为差动机器人跟踪控制层所需的精确参考输入.

2.4 初始航向对齐机制

在差动机器人的路径跟踪初始阶段, 规划层和控制层之间的衔接面临关键问题: 规划路径的初始期望航向与机器人当前的实际航向不一致, 如图 3 所示. 其中, $\boldsymbol{P}_1$、$\boldsymbol{P}_n$、$\boldsymbol{P}_{n+1}$ 分别为规划路径中的第 1、n、$n+1$ 个路径点; C 为差动机器人质心, $\boldsymbol{CN}$ 为机器人当前实际方向; θ_r 为实际航向角, 由机器人实际朝向决定; 将规划路径的起点至下一个期望点之间的方向定义为规划路径方向 $\boldsymbol{CE}$, 对应

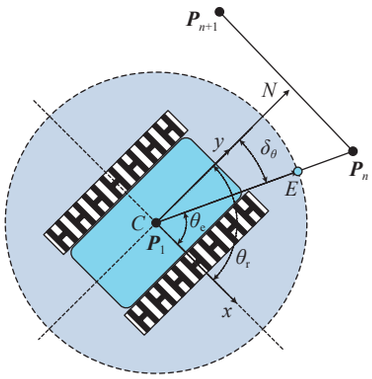

图 3 差动机器人初始航向与规划路径示意图

Fig.3 Schematic diagram of initial heading and planned path of differential-drive robots

于期望航向 θ_e. 2 个方向之间的差值为初始航向误差 δ_θ，出现这种误差的原因主要在于规划层. A*算法在全局坐标系中独立生成离散的几何路径，目标是寻找代价最小的路径，但是其在生成路径时不会强制路径起始点的期望航向与差动机器人当前的实际航向对齐. 换言之，规划层输出的是一系列空间位置点，而这些点对应的期望航向与机器人实际的初始位姿是相互独立的. 因此，需要对初始阶段的航向偏差进行校正.

为了解决路径跟踪初始阶段中存在的航向偏差问题，提出基于原地转向的航向对齐机制. 该机制充分利用差动机器人原地旋转的运动特性，确保规划层和跟踪控制层之间平稳衔接，从而避免因初始航向误差而导致的位移误差激增问题. 定义初始航向偏差为

$$\delta_\theta = \theta_r - \theta_e. \tag{19}$$

设定初始航向偏差的阈值为 ε_θ；当 $|\delta_\theta| > \varepsilon_\theta$ 时，机器人以原地旋转的方式修正航向，此时线速度 v_x 为零，角速度 ω 的控制律为

$$\omega = \begin{cases} -1, & \delta_\theta \geqslant \varepsilon_\theta; \\ 1, & \delta_\theta \leqslant -\varepsilon_\theta. \end{cases} \tag{20}$$

式中：角速度的幅值为 1 rad/s. 在此阶段中，机器人保持恒定角速度进行旋转，而当初始航向偏差 $|\delta_\theta| \leqslant \varepsilon_\theta$ 时，机器人航向修正结束，控制系统自动切换至正常路径跟踪控制模式.

3 路径跟踪控制器设计

M-MPC 控制器在处理非线性系统和多约束条件方面具有优越性，且能够前瞻性地考虑未来一段时间内的系统行为，具有更高的控制精度. 因此，将 M-MPC 作为差动机器人的路径跟踪控制算法[27].

差动机器人系统是高度耦合的非线性系统，其运动特性较为复杂[28]. 尽管动力学模型可以更全面地描述机器人的物理运动过程，但是其依赖于精确的物理参数识别，而这些参数往往难以准确获取[29]. 此外，动力学模型的复杂性会增加额外的计算负担，难以满足控制算法的实时性要求[30]. 本研究的重点是在确保控制精度和平顺性的前提下，实现路径规划与跟踪控制的有机结合，而非在极限工况下执行复杂机动. 运动学模型能够充分描述机器人位姿随控制输入的变化规律，满足路径跟踪控制的需求. 因此，选择结构简单、便于实时控制的运动学模型作为控制器的预测模型[31]. 差动机器人的运动学模型如图 4 所示.

差动机器人的运动学方程表述为

$$\left[\dot{x}, \dot{y}, \dot{\theta}\right]^{\mathrm{T}} = [v\cos\theta, v\sin\theta, \omega]^{\mathrm{T}}. \tag{21}$$

式中：x、y 分别为机器人的横、纵坐标，θ 为机器人的航向角，v 为机器人的线速度.

基于 M-MPC 的路径跟踪控制器由预测模型和惩罚函数 2 个关键部分组成. 对运动学模型进行离散化处理，可以得到预测时域内差动机器人的位姿状态：

$$\dot{\boldsymbol{\zeta}} = f(\boldsymbol{\zeta}, \boldsymbol{U}), \tag{22}$$

$$\boldsymbol{\zeta} = \left[x, y, \theta\right]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{U} = [v, \omega]^{\mathrm{T}}. \tag{23}$$

式中：f 为系统的非线性状态函数. 使用欧拉法对式（22）进行离散化处理，得到离散时间的状态控制模型：

$$\boldsymbol{\zeta}(t+1|t) = \boldsymbol{\zeta}(t|t) + T\dot{\boldsymbol{\zeta}}(t|t). \tag{24}$$

式中：T 为控制周期. 将式（22）代入式（24），得到

$$\boldsymbol{\zeta}(t+1|t) = \boldsymbol{\zeta}(t|t) + T f(\boldsymbol{\zeta}(t|t), \boldsymbol{U}(t|t)). \tag{25}$$

定义模型预测控制的预测时域为 N_p，控制时域为 N_c，建立预测模型：

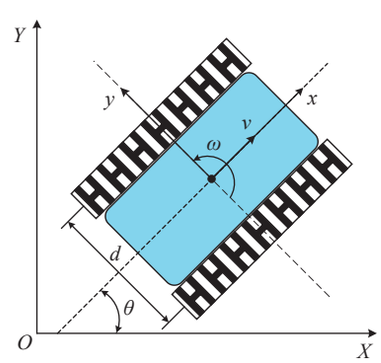

图 4 差动机器人运动学模型

Fig.4 Kinematic model for differential-drive robots

$$\left.\begin{array}{c}\boldsymbol{\zeta}(t+1|t)=\boldsymbol{\zeta}(t|t)+Tf(\boldsymbol{\zeta}(t|t),\ \boldsymbol{U}(t+1|t)),\\ \vdots\\ \boldsymbol{\zeta}(t+N_{\rm c}+1|t)=\boldsymbol{\zeta}(t+N_{\rm c}|t)+\\ Tf(\boldsymbol{\zeta}(t+N_{\rm c}|t),\ \boldsymbol{U}(t+N_{\rm c}|t)),\\ \vdots\\ \boldsymbol{\zeta}(t+N_{\rm p}+1|t)=\boldsymbol{\zeta}(t+N_{\rm p}|t)+\\ Tf(\boldsymbol{\zeta}(t+N_{\rm p}-1|t),\ \boldsymbol{U}(t+N_{\rm c}|t)).\end{array}\right\}\tag{26}$$

式中：$\boldsymbol{\zeta}(t+i|t)$ 为 t 时刻的第 i 个状态预测信号，$\boldsymbol{U}(t+i|t)$ 为 t 时刻的第 i 个未来控制信号.

由于控制器的惩罚函数与参考路径点之间存在耦合关系，参考路径信息须根据控制器输出的纵向速度来动态获取. 具体而言，选取参考路径上与差动机器人当前位置最接近的点作为基准点；随后，在该基准点的前方选取一系列路径点，构成当前控制周期内的参考路径点序列. 该序列的长度应与预测步长保持一致，且相邻路径点之间的弧长应满足

$$s=Tv_x(t+1).\tag{27}$$

将参考路径点的状态信息写为矢量形式：

$$\boldsymbol{\zeta}_{\rm ref}(t+i|t)=\left[x_{\rm ref}(t+i|t),\ y_{\rm ref}(t+i|t),\ \theta_{\rm ref}(t+i|t)\right]^{\rm T};\quad i=1,2,\cdots,N_{\rm p}.\tag{28}$$

将多目标优化函数构建为

$$J=\sum_{i=1}^{N_{\rm p}}\|\boldsymbol{\zeta}(t+i\,|\,t)-\boldsymbol{\zeta}_{\rm ref}(t+i\,|\,t)\|_{\boldsymbol{Q}}^2+\sum_{i=0}^{N_{\rm c}-1}\|\boldsymbol{U}(t+i+1\,|\,t)-\boldsymbol{U}(t+i\,|\,t)\|_{\boldsymbol{R}}^2.\tag{29}$$

式中：$\boldsymbol{Q}$ 为误差惩罚项的权重矩阵，$\boldsymbol{R}$ 为控制量增量惩罚项的权重矩阵. 控制量增量惩罚项的作用是确保控制器以较为平稳的方式引导差动机器人跟踪参考路径，防止机器人在短时间内过于频繁地加、减速和转向，进而保证跟踪控制精度和平顺性[32].

路径跟踪控制问题可以转化为带约束的优化问题：

$$\left.\begin{array}{c}\min\limits_{v(t),\,\omega(t)} J,\\ \text{s.t. } \dot{v}\in(\dot{v}_{\min},\dot{v}_{\max}),\ \dot{\omega}\in(\dot{\omega}_{\min},\dot{\omega}_{\max}).\end{array}\right\}\tag{30}$$

式中：$\dot{v}_{\min}$、$\dot{v}_{\max}$ 为加速度上、下限，$\dot{\omega}_{\min}$、$\dot{\omega}_{\max}$ 为角加速度上、下限. 通过求解该优化问题，即可获得差动机器人路径跟踪控制所需的输入变量序列：

$$\boldsymbol{U}^*=[\boldsymbol{U}(1),\boldsymbol{U}(2),\cdots,\boldsymbol{U}(N_{\rm c})]^{\rm T}.\tag{31}$$

式中：第 1 个元素 $\boldsymbol{U}(1)$ 即为控制器在下一时刻输出的控制变量. 由此，可以实现对未来状态量的预测.

4 实验验证

为了验证提出的路径规划和跟踪控制系统的有效性，自主设计并构建实验系统. 该系统以国兴智能 Safari-900T 履带式底盘为基础，整体硬件架构由 3 个核心子系统组成：1）主控单元，搭载超恩智能 RCX-1430FR-PEG 型工控机，负责算法运算与决策生成；2）执行控制器，为集成式线控驱动系统，用于实现对行驶速度（0~1.2 m/s）与航向角速度（0~1.2 rad/s）的精确控制；3）定位模块，型号为戴氏科技 DAISCH IFS 2000，在实时动态定位（real-time kinematic, RTK）模式下，其测量精度可以达到坐标误差 ≤ 0.01 m、航向误差 ≤ 0.03 rad，为算法验证提供了可靠支持.

实验系统在 Linux Ubuntu 18.04 操作系统下运行，并基于 ROS Melodic 架构实现算法的模块化部署与实时通信. 将差动机器人的定位、坐标转换、路径规划、跟踪控制以及底盘执行等模块分别构建为独立 ROS 节点，通过 ROS Topic 机制完成实时数据交互和状态反馈. M-MPC 控制器的参数如表 1 所示，其中预测步数 $N_{\rm p}$ 设为 20，在保持控制器前瞻性的同时避免由长预测引发的提前转向和误差累积；控制步数 $N_{\rm c}$ 设置为 2，以降低优化问题的维度并提升求解效率；误差惩罚项权重矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 通过系统化的参数调优，在控制精度与平顺性之间实现了合理平衡；同时，控制量增量惩罚项权重矩阵 $\boldsymbol{R}$ 对角速度变化幅度施加适当约束，使转向过程更平稳，且不损失必要的响应灵活性.

实验共分为 3 部分. 第 1 部分旨在说明不同的路径预处理策略对 A*与 M-MPC 控制系统性能的影响，具体对比 3 种路径生成与控制系统的组合：1）M-MPC-A，即直接将由式 (1)、(2) 定义的启发函数与节点扩展规则生成的 A*原始路径输入 M-MPC 控制器，不进行平滑或离散化处理；2）M-MPC-BA，即在原始路径的基础上，采用式 (3)~(7) 所述的三次准均匀 B 样条进行路径平滑处理后，再将路径输入 M-MPC 控制器；3）M-MPC-EBA，即在平滑路径的基础上，进一步采用式 (8)~(18) 中的等弧长间距离散化方法，对参考路径进行离散化处理，

表 1　M-MPC 控制器参数设置

Tab.1　Parameters configuration for M-MPC controller

参数	数值	参数	数值
T/s	0.05	$\boldsymbol{R}$	diag{0,0.5}
$N_{\rm p}$	20	v/(m·s^{-1})	1
$N_{\rm c}$	2	$\Delta L_{\rm dis}$/m	0.005
$\boldsymbol{Q}$	diag{10,10,1}	–	–

将生成的完整离散点序列输入 M-MPC 控制器. 在第 2 部分中，通过 4 组对比实验，分析在有/无初始航向对齐机制条件下的路径跟踪控制性能差异，其中对齐策略按照式 (19)、(20) 实现. 第 3 部分以 M-MPC-EBA 生成的参考路径为基准，对比提出的 A*与 M-MPC 结合的系统，与 A*分别结合纯跟踪控制（pure pursuit, PP）和单参考点 MPC（single reference point MPC, S-MPC）的系统的性能差异，其中 M-MPC 基于式 (21)~(31) 中建立的运动学预测模型与代价函数框架来实现.

4.1 不同路径预处理策略下 M-MPC 控制性能对比分析

图 5 展示了在 3 种路径预处理方法与 M-MPC 控制器的组合下，差动机器人实际运行轨迹与参考路径的对比结果. 由于等弧长间距离散路径在几何形状上与 B 样条（B-spline）路径保持一致，故而未单独绘出. 由图 5 可见，在 M-MPC-A 中，由于参考路径存在明显的几何不连续性，差动机器人的实际运行轨迹在路径拐角处出现明显偏离，表明原始 A*路径对 M-MPC 控制器的跟踪控制性能造成了负面影响. M-MPC-BA 通过路径平滑处理提升了几何连续性，实际运行轨迹与参考路径的契合度明显优于前者，尤其在曲率过渡阶段，其表现更为平稳. 进一步地，M-MPC-EBA 在平滑路径的基础上结合等弧长间距离散化处理，有效解决了路径点间距不均匀及其与 M-MPC 控制器等间隔预测轨迹点之间的结构性失配问题. 此时，差动机器人的实际轨迹几乎与参考路径重合，跟踪控制精度和平顺性明显提升，表明该路径与 M-MPC 控制器更为适配.

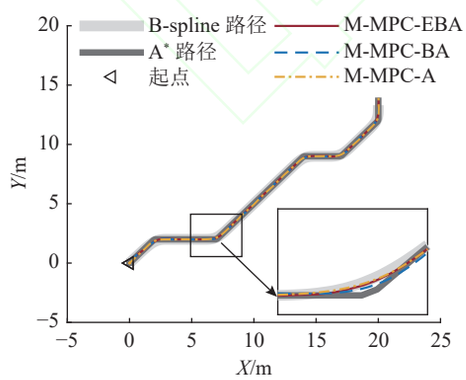

图 5 不同路径预处理策略下的路径跟踪结果

Fig.5 Path tracking results under different path preprocessing strategies

4.1.1 *位移与航向误差分析* 位移误差 e_d 作为实验精度评估的主要指标，用于直观衡量机器人实际运行轨迹与参考路径之间的空间偏差. 图 6 展示了 3 种路径算法的位移误差结果. M-MPC-A 算法的位移误差均值 $e_{d,mean}$ 为 0.020 1 m，峰值 $e_{d,max}$ 达到 0.124 0 m，并且在路径弯道和曲率突变位置出现了大幅度震荡，控制平顺性较差. 经 M-MPC-BA 的路径平滑处理后，$e_{d,mean}$ 下降至 0.018 4 m，$e_{d,max}$ 下降至 0.081 1 m，表明几何连续性的提升有助于提升控制精度. 然而，受限于不均匀的路径点间距，预测时域内参考点的选取间隔与路径结构仍然存在不匹配问题，整体控制精度的提升幅度有限. M-MPC-EBA 进一步结合了等弧长间距离散化处理，使 $e_{d,mean}$ 降低至 0.016 0 m，同时将 $e_{d,max}$ 降低至 0.059 7 m，表明路径结构的一致性对于控制器的精度提升具有关键作用.

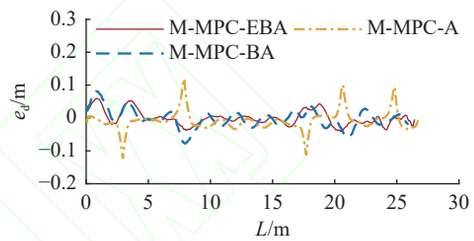

图 6 不同路径预处理策略下的位移误差

Fig.6 Displacement errors under different path preprocessing strategies

图 7 展示了 3 种路径算法下差动机器人在路径跟踪过程中产生的航向误差 e_h 的变化趋势. 作为本实验中的次要精度指标，航向误差用于辅助评估 3 种路径算法的性能. 结果显示，在路径跟踪初始阶段，所有方案均存在较大的航向误差峰值 $e_{h,max}$，最大误差接近 0.80 rad. 机器人在路径规划完成后、控制起步前修正航向误差，避免了因初始航向误差引发的位移误差激增问题. 通过该机制，系统航向迅速趋于稳定，航向误差在跟踪过程中始终维持在较低水平.

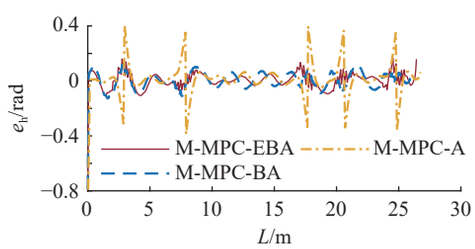

图 7 不同路径预处理策略下的航向误差

Fig.7 Heading errors under different path preprocessing strategies

4.1.2 *平顺性分析* 需要说明的是，3 种路径算法所跟踪的参考路径在几何结构上存在差异，M-MPC-A 直接采用 A*原始路径，而 M-MPC-BA 和 M-MPC-EBA 分别在此基础上引入平滑处理与等弧长间距离散化处理. 考虑到路径结构的不同可能不仅影响了跟踪精度，而且会改变控制器的动态输出特性，

在位移误差与航向误差等精度指标的基础上，进一步引入控制平顺性指标作为补充评价依据.

为了比较 3 种路径算法下 M-MPC 控制器的平顺性表现，图 8 展示了角速度 ω 随时间变化的曲线. 结果表明，M-MPC-EBA 的角速度曲线波动幅度最小，响应过程平滑，整体变化趋势更为平稳. 控制增量累加值 $S_{\Delta\omega}$ 分析结果显示，M-MPC-EBA 的 $S_{\Delta\omega}$ 最低，为 14.5976 rad/s，低于 M-MPC-A 的 20.5195 rad/s 和 M-MPC-BA 的 15.2333 rad/s. 这一结果与前述跟踪控制精度分析结果一致，验证了 M-MPC-EBA 在控制输出连续性与稳定性方面更具优势，有助于提升路径跟踪控制的平顺性.

第 1 部分的实验数据如表 2 所示. 通过对比 3 种路径生成与控制系统组合下的位移误差和航向误差，验证了 M-MPC-EBA 在各项精度指标上均具有显著优势. 与 M-MPC-BA 和 M-MPC-A 相比，其位移误差峰值 $e_{\mathrm{d,max}}$ 分别降低了 26.39% 和 51.85%，均值 $e_{\mathrm{d,mean}}$ 分别降低了 13.04% 和 20.40%；航向误差均值 $e_{\mathrm{h,mean}}$ 分别降低了 18.18% 和 45.78%. 同时，由平顺性分析结果可知，M-MPC-EBA 在控制输出平顺性方面表现更优. 与 M-MPC-BA 和 M-MPC-A 相比，其 $S_{\Delta\omega}$ 分别降低了 4.18% 和 28.86%. 这些结果综合表明，M-MPC-EBA 系统在保障路径跟踪精度的同时，显著提升了控制平顺性，展现出更强的整体控制性能.

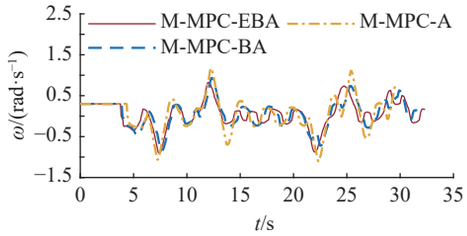

图 8　不同路径预处理策略下的角速度曲线

Fig.8　Angular velocity curves under different path preprocessing strategies

表 2　不同路径预处理策略下的实验结果

Tab.2　Experimental results under different path preprocessing strategies

策略	$e_{\mathrm{d,max}}$/m	$e_{\mathrm{d,mean}}$/m	$e_{\mathrm{h,max}}$/rad	$e_{\mathrm{h,mean}}$/rad	$S_{\Delta\omega}$/(rad·s^{-1})
M-MPC-A	0.1240	0.0201	0.7857	0.1660	20.5195
M-MPC-BA	0.0811	0.0184	0.7850	0.1100	15.2333
M-MPC-EBA	0.0597	0.0160	0.7839	0.0900	14.5967

4.2　初始航向对齐机制对路径跟踪控制性能的影响

为了进一步验证初始航向对齐机制在路径跟踪控制中的关键作用，在有对齐机制和无对齐机制 2 种情况下开展共 4 组实验，结果如图 9 所示. 其中，采用航向对齐机制的实验记为 M-MPC-HA；其余 3 组实验在无航向对齐的条件下进行，记为 M-MPC-WHA；EBA 路径为 M-MPC-EBA 策略下生成的路径. 结果表明，在缺少航向对齐的前 2 组实验中，差动机器人在控制起步阶段难以跟踪参考轨迹，跟踪控制失败，实际运行轨迹出现持续摆动现象并逐渐发散. 在第 3 组实验中，虽然能够跟踪参考轨迹，但是在控制开始阶段出现了幅度较大的超调动作，导致位移误差激增. 其根本原因在于：M-MPC 在每个控制周期内均须基于机器人运动学模型和参考轨迹来求解滚动优化问题；当初始航向与参考路径方向存在较大偏差时，预测模型的初始状态与机器人的实际状态不一致，导致代价函数的最优解趋近于约束边界，因此控制器会输出幅值较大的控制指令，以快速纠正偏差. 然而，差动机器人的动态响应能力有限，幅值过大的控制指令会超出其瞬时可执行范围，进而引发控制失败或出现较大的超调动作，降低了跟踪控制精度和控制平顺性. 相比之下，航向对齐机制通过在控制起步前消除差动机器人初始航向与参考轨迹方向之间的差异，使预测模型的初始状态更接近于实际状态，从而减小了优化过程中的修正幅度，使控制器能够在约束条件下快速收敛，从而有效抑制了位移误差激增问题，并提升了整体跟踪性能.

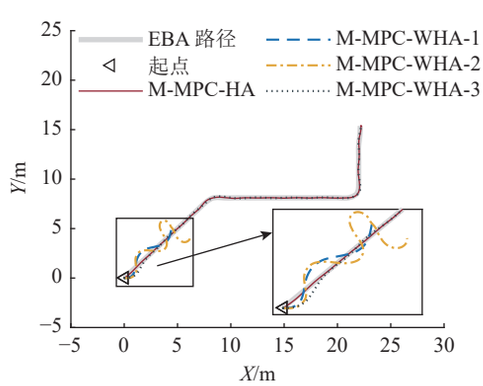

图 9　有/无航向对齐机制条件下的路径跟踪结果

Fig.9　Path tracking results with or without heading alignment mechanism

位移误差结果如图 10 所示. 由于 M-MPC-WHA-1 和 M-MPC-WHA-2 出现控制失败，误差呈

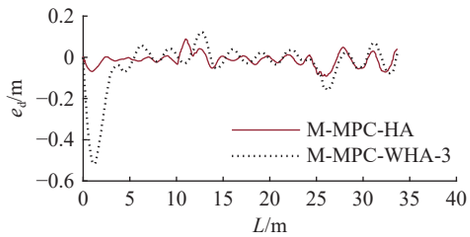

图 10 有/无航向对齐机制条件下的位移误差

Fig.10 Displacement error with or without heading alignment mechanism

持续发散趋势，未绘出该结果. M-MPC-WHA-3 在控制起始阶段出现了明显的超调动作，其初始位移误差骤增至 0.5 m，降低了跟踪控制精度和控制平顺性. 对比结果表明，初始航向对齐机制能够有效抑制因初始航向误差引起的位移误差激增问题，提升了控制平顺性.

4.3 M-MPC 与 PP、S-MPC 控制性能对比分析

为了系统评估不同控制系统的性能差异，在第 3 部分的实验中对 M-MPC 与 PP、S-MPC 进行对比分析. M-MPC 参数与第 1 部分的实验中保持一致；S-MPC 参数与 M-MPC 保持一致，PP 控制器的预瞄距离 L_{pre} 设定为 1 m.

图 11 展示了相同参考路径下 M-MPC、PP 和 S-MPC 控制器的路径跟踪结果. 当路径中存在航向和曲率突变的弯道时，M-MPC 控制器能够有效应对突变，使差动机器人的实际运行轨迹紧密贴合参考路径. 相比之下，PP 控制器在面对此工况时出现了明显的响应滞后现象，在弯道出口处出现明显偏离，导致路径跟踪精度下降；而 S-MPC 在路径跟踪初始阶段即控制失败，无法完成路径跟踪，符合以往研究中无预瞄信息的控制方法精确性较差的结论[33].

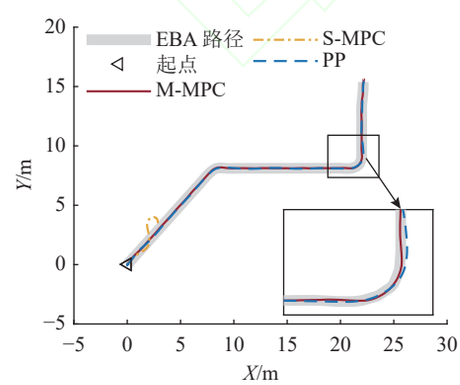

图 11 不同控制系统的路径跟踪结果

Fig.11 Path tracking results of different control systems

4.3.1 位移与航向误差分析 图 12、13 分别展示了 M-MPC、PP 和 S-MPC 控制器的位移误差和航向误差. PP 控制器的 $e_{d,max}$ 和 $e_{h,max}$ 分别为 0.155 1 m

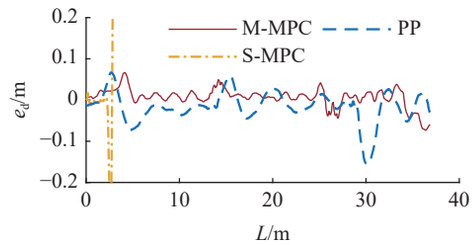

图 12 不同控制系统的位移误差

Fig.12 Displacement errors of different control systems

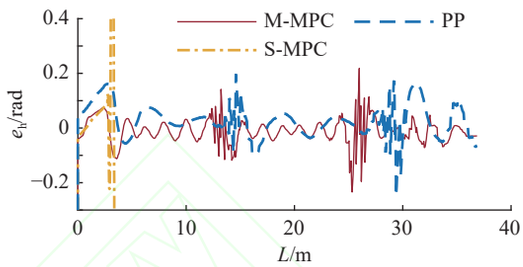

图 13 不同控制系统的航向误差

Fig.13 Heading errors of different control systems

和 0.785 0 rad，$e_{d,mean}$ 和 $e_{h,mean}$ 分别为 0.029 1 m 和 0.067 8 rad；而采用 M-MPC 控制器时的 $e_{d,max}$ 和 $e_{h,max}$ 分别为 0.073 2 m 和 0.078 6 rad，$e_{d,mean}$ 和 $e_{h,mean}$ 分别为 0.017 0 m 和 0.064 0 rad. S-MPC 在路径跟踪初始阶段控制失败，因此误差发散.

4.3.2 平顺性分析 图 14 展示了相同的参考输入条件下，M-MPC、PP 和 S-MPC 控制器的角速度输出对比. 结果表明，M-MPC 在跟踪精度方面具有明显优势，但是其角速度输出在某些时间点存在一定波动，整体控制平顺性略逊于 PP 控制器. 其原因在于，M-MPC 在预测时域内不断向前选取参考点，并通过不断调整角速度输出以更紧密地贴合参考轨迹，从而影响了平顺性. M-MPC 在控制平顺性方面仍然有提升空间，未来会在此基础上进一步提升控制精度和平顺性，以实现更高性能的路径跟踪控制.

第 3 部分的实验数据如表 3 所示. 通过对比 3 种控制器的误差数据可知，M-MPC 控制器在综合性能上表现更优. 与 PP 控制器相比，M-MPC 控制器的位移误差峰值降低了 52.80%，均值降低了

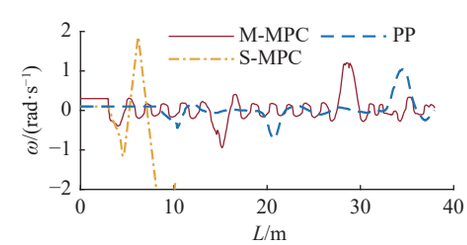

图 14 不同控制系统的角速度曲线

Fig.14 Angular velocity curves of different control systems

表 3　不同控制系统的位移误差与航向误差

Tab.3　Displacement and heading errors of different control systems

控制系统	$e_{d,max}$/m	$e_{d,mean}$/m	$e_{h,max}$/rad	$e_{h,mean}$/rad
PP	0.1551	0.0291	0.7850	0.0678
M-MPC	0.0732	0.0170	0.7862	0.0640

41.58%; 航向误差均值下降了 5.60%. 由于 S-MPC 控制器在实验中控制失败, 误差发散, 未能产生有效结果. 此外, PP 控制器无须进行在线滚动优化求解[34], 其实时性远优于 M-MPC 和 S-MPC2 种控制器. 在实时性方面 3 种控制方法不具备可比性, 故未进行对比.

上述 3 组实验的对比分析结果表明, 提出的路径规划与跟踪控制方法解决了 A*算法生成路径存在的几何不连续、平滑性差以及点间距不均等问题. 基于等弧长间距离散化的三次准均匀 B 样条路径在提升 M-MPC 控制器的路径跟踪精度与控制平顺性方面具有显著优势.

5 结　论

(1)利用基于 A*算法与三次准均匀 B 样条曲线的路径规划方法, 解决了 A*路径固有的拐点多、平滑性差以及曲率不连续等问题, 结果与文献[22]、[35] 的结论一致. 该方法在提升规划路径几何连续性和平滑性的同时, 确保了差动机器人在跟踪参考轨迹的过程中的稳定性.

(2)由于 A*路径与 M-MPC 控制器期望的等间隔预测轨迹点之间存在结构失配问题, 在 A*路径规划和 B 样条曲线平滑的基础上, 进一步结合等弧长间距离散化方法, 生成结构连续、点间距均匀且包含航向信息的离散路径点序列, 以实现参考路径结构与期望输入的一致性. 实验结果表明, 该方法相比于 A*路径规划或仅进行平滑处理的方案, 降低了跟踪控制过程中的位移误差和航向误差, 并提升了控制平顺性. 实验验证了路径结构一致性对 M-MPC 控制性能的重要作用.

(3)在路径跟踪初始阶段, 规划路径的期望航向与机器人实际航向之间存在偏差. 提出的基于原地转向的初始航向对齐机制能够在控制起步前迅速修正初始航向偏差. 实验结果表明, 该机制能够避免由初始航向误差引发的位移误差激增问题, 确保了规划层与控制层之间的平稳衔接, 增强了系统整体的鲁棒性.

(4)提出的路径规划与跟踪控制集成方法通过优化路径结构, 解决了期望输入与控制器之间的失配问题, 提升了系统的路径跟踪控制精度和控制平顺性. 与已有的平滑 A*算法和 PP 控制器结合的系统、平滑 A*算法和 S-MPC 控制器结合的系统相比, 所提方法表现出更高的跟踪控制精度.

参考文献 (References):

[1] PATIL D, ANSARI M, TENDULKAR D, et al. A survey on autonomous military service robot [C]// **Proceedings of the International Conference on Emerging Trends in Information Technology and Engineering**. Vellore: IEEE, 2020: 1–7.

[2] 欧家铭. 一种轮式移动机器人的路径规划与轨迹跟踪控制 [D]. 广州: 华南理工大学, 2020.
OU Jiaming. Path planning and trajectory tracking control for a wheeled mobile robot [D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2020.

[3] 胡杰, 钟鑫凯, 陈瑞楠, 等. 基于模糊 LQR 的智能汽车路径跟踪控制 [J]. 汽车工程, 2022, 44(1): 17–25.
HU Jie, ZHONG Xinkai, CHEN Ruinan, et al. Path tracking control of intelligent vehicles based on fuzzy LQR [J]. **Automotive Engineering**, 2022, 44(1): 17–25.

[4] 宋俊辉, 刘宇庭, 郭世杰. 动态环境下 AIP-RRT*与 DGF-APF 融合的机器人路径规划 [J]. 仪器仪表学报, 2025, 46(3): 51–64.
SONG Junhui, LIU Yuting, GUO Shijie. Robot path planning by fusion of AIP-RRT* and DGF-APF in dynamic environments [J]. **Chinese Journal of Scientific Instrument**, 2025, 46(3): 51–64.

[5] 张伟民, 徐森生, 张月. 基于改进 A*算法的室内巡检机器人路径规划研究 [J]. 机械工程学报, 2024, 60(20): 315–326.
ZHANG Weimin, XU Sensheng, ZHANG Yue. Research on path planning of indoor inspection robot based on improved A* algorithm [J]. **Journal of Mechanical Engineering**, 2024, 60(20): 315–326.

[6] 张彪, 李永强. 基于动态寻优蚁群算法的移动机器人路径规划 [J]. 仪器仪表学报, 2025, 46(3): 74–85.
ZHANG Biao, LI Yongqiang. Path planning of mobile robot based on the dynamic optimization ant colony algorithm [J]. **Chinese Journal of Scientific Instrument**, 2025, 46(3): 74–85.

[7] 张闻宇, 胡力文, 王辉, 等. 基于 B 样条优化的改进纯追踪农机导航曲线跟踪方法 [J]. 农业机械学报, 2024, 55(9): 42–51.
ZHANG Wenyu, HU Liwen, WANG Hui, et al. Improved pure pursuit agricultural machinery navigation curve path tracking method based on B-spline optimization [J]. **Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery**, 2024, 55(9): 42–51.

[8] RAVANKAR A, RAVANKAR A A, KOBAYASHI Y, et al. Path smoothing techniques in robot navigation: state-of-the-art, current and future challenges [J]. **Sensors**, 2018, 18(9): 3170.

[9] 张跃明, 薛奇, 纪姝婷. 满足曲率约束的 B 样条曲线连续路径平滑方法 [J]. 华中科技大学学报: 自然科学版, 2022, 50(5): 59–65.
ZHANG Yueming, XUE Qi, JI Shuting. Continuous path smoothing method of B-spline curve satisfying curvature constraint [J]. **Journal of Huazhong University of Science and Technology: Natural Science Edition**, 2022, 50(5): 59–65.

[10] HU C, RU Y, LI X, et al. Path tracking control for brake-steering tracked vehicles based on an improved pure pursuit algorithm [J]. **Biosystems Engineering**, 2024, 242: 1–15.

[11] SHAN Y, ZHENG B, CHEN L, et al. A reinforcement learning-based adaptive path tracking approach for autonomous driving [J]. **IEEE Transactions on Vehicular Technology**, 2020, 69(10): 10581–10595.

[12] CHAI R, LIU D, LIU T, et al. Deep learning-based trajectory planning and control for autonomous ground vehicle parking maneuver [J]. **IEEE Transactions on Automation Science and Engineering**, 2023, 20(3): 1633–1647.

[13] 王国栋, 刘立, 孟宇, 等. 一体式车辆避撞轨迹规划与跟踪控制 [J]. 交通运输系统工程与信息, 2022, 22(2): 127–136.
WANG Guodong, LIU Li, MENG Yu, et al. Integrated control of trajectory planning and tracking for vehicle collision avoidance [J]. **Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology**, 2022, 22(2): 127–136.

[14] MENG D, CHU H, TIAN M, et al. Real-time high-precision nonlinear tracking control of autonomous vehicles using fast iterative model predictive control [J]. **IEEE Transactions on Intelligent Vehicles**, 2024, 9(2): 3644–3657.

[15] YIN C, XU B, CHEN X, et al. Nonlinear model predictive control for path tracking using discrete previewed points [C]// **Proceedings of the IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems**. Rhodes: IEEE, 2020: 1–6.

[16] 张泉, 郭晨. 船舶动力定位非线性模型预测控制 [J]. 哈尔滨工程大学学报, 2024, 45(1): 129–135.
ZHANG Quan, GUO Chen. Nonlinear model predictive control for the dynamic positioning system of ships [J]. **Journal of Harbin Engineering University**, 2024, 45(1): 129–135.

[17] 谭伟, 刘景升, 祖晖, 等. 参数不确定和扰动下智能汽车路径跟踪控制 [J]. 浙江大学学报: 工学版, 2023, 57(4): 702–711.
TAN Wei, LIU Jingsheng, ZU Hui, et al. Intelligent vehicle path tracking control under parametric uncertainties and external disturbances [J]. **Journal of Zhejiang University: Engineering Science**, 2023, 57(4): 702–711.

[18] LU M, GAO H, DAI H, et al. Path-tracking hybrid A* and hierarchical MPC framework for autonomous agricultural vehicles [EB/OL]. (2025-05-17) [2025-06-03]. https://arxiv.org/abs/2411.14086.

[19] ZHANG P, ZHOU S, HU J, et al. Automatic parking trajectory planning in narrow spaces based on hybrid A* and NMPC [J]. **Scientific Reports**, 2025, 15: 1384.

[20] ZHAO Y, XUE Q, HUANG X, et al. Parking path planning based on combination of Reeds-Shepp curve and A-star algorithm [J]. **SAE Technical Paper**, 2022: 2022-01-7024.

[21] MENG T, YANG T, HUANG J, et al. Improved hybrid A-star algorithm for path planning in autonomous parking system based on multi-stage dynamic optimization [J]. **International Journal of Automotive Technology**, 2023, 24(2): 459–468.

[22] LIAO T, CHEN F, WU Y, et al. Research on path planning with the integration of adaptive A-star algorithm and improved dynamic window approach [J]. **Electronics**, 2024, 13(2): 455.

[23] 刘宇庭, 郭世杰, 唐术锋, 等. 改进 A*与 ROA-DWA 融合的机器人路径规划 [J]. 浙江大学学报: 工学版, 2024, 58(2): 360–369.
LIU Yuting, GUO Shijie, TANG Shufeng, et al. Path planning based on fusion of improved A* and ROA-DWA for robot [J]. **Journal of Zhejiang University: Engineering Science**, 2024, 58(2): 360–369.

[24] 陈丽芳, 杨火根, 陈智超, 等. B 样条技术与遗传算法融合的全局路径规划 [J]. 浙江大学学报: 工学版, 2024, 58(12): 2520–2530.
CHEN Lifang, YANG Huogen, CHEN Zhichao, et al. Global path planning with integration of B-spline technique and genetic algorithm [J]. **Journal of Zhejiang University: Engineering Science**, 2024, 58(12): 2520–2530.

[25] 仲重亮, 刘云峰, 朱伟东, 等. 面向口腔种植的机器人多姿态轨迹平滑规划 [J]. 浙江大学学报: 工学版, 2023, 57(5): 1030–1037.
ZHONG Chongliang, LIU Yunfeng, ZHU Weidong, et al. Multi-orientation trajectory smoothing planning of robot for dental implant [J]. **Journal of Zhejiang University: Engineering Science**, 2023, 57(5): 1030–1037.

[26] 施法中. 计算机辅助几何设计与非均匀有理 B 样条: 第 2 版 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2013: 217–229.

[27] 白国星, 刘丽, 孟宇, 等. 基于非线性模型预测控制的移动机器人实时路径跟踪 [J]. 农业机械学报, 2020, 51(9): 47–52.
BAI Guoxing, LIU Li, MENG Yu, et al. Real-time path tracking of mobile robot based on nonlinear model predictive control [J]. **Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery**, 2020, 51(9): 47–52.

[28] 阚小博, 赵又群, 李丹阳, 等. 基于非线性模型预测控制的分布式驱动电动汽车多目标扭矩协调控制 [J]. 中国机械工程, 2025, 36(5): 1123–1131.
KAN Xiaobo, ZHAO Youqun, LI Danyang, et al. Multi-objective torque coordination control for distributed drive electric vehicles based on nonlinear MPC [J]. **China Mechanical Engineering**, 2025, 36(5): 1123–1131.

[29] 伊力夏提·伊力哈木江, 孟宇, 白国星, 等. 基于前馈非线性模型预测控制的类车机器人路径跟踪 [J]. 工程科学学报, 2025, 47(1): 101–112.
YILIXIATI Yilihamujiang, MENG Yu, BAI Guoxing, et al. Path tracking for car-like robots based on feed-forward nonlinear model predictive control [J]. **Chinese Journal of Engineering**, 2025, 47(1): 101–112.

[30] 刘铭, 冷搏, 闻焕汐, 等. 基于优化预瞄距离的无人驾驶车辆轨迹跟踪控制 [J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2024, 52(S1): 165–175.
LIU Ming, LENG Bo, WEN Huanxi, et al. Trajectory tracking control of autonomous vehicle based on optimized preview distance [J]. **Journal of Tongji University: Natural Science**, 2024, 52(S1): 165–175.

[31] 唐泽月, 刘海鸥, 薛明轩, 等. 基于 MPC-MFAC 的双侧独立电驱动无人履带车辆轨迹跟踪控制 [J]. 兵工学报, 2023, 44(1): 129–139.
TANG Zeyue, LIU Haiou, XUE Mingxuan, et al. Trajectory tracking control of dual independent electric drive unmanned tracked vehicle based on MPC-MFAC [J]. **Acta Armamentarii**, 2023, 44(1): 129–139.

[32] 张彬, 邹渊, 张旭东, 等. 混动履带式无人平台轨迹跟踪控制研究 [J]. 汽车工程, 2023, 45(4): 579–587.
ZHANG Bin, ZOU Yuan, ZHANG Xudong, et al. Research on trajectory tracking control of hybrid tracked unmanned platform [J]. **Automotive Engineering**, 2023, 45(4): 579–587.

[33] 白国星, 罗维东, 刘立, 等. 矿用铰接式车辆路径跟踪控制研究现状与进展 [J]. 工程科学学报, 2021, 43(2): 193–204.
BAI Guoxing, LUO Weidong, LIU Li, et al. Current status and progress of path tracking control of mining articulated vehicles [J]. **Chinese Journal of Engineering**, 2021, 43(2): 193–204.

[34] 王志红, 曾嘉荣, 胡杰, 等. 基于 P-PP 的轻型商用车路径跟踪控制 [J]. 汽车工程, 2025, 47(4): 669–679.
WANG Zhihong, ZENG Jiarong, HU Jie, et al. Path tracking control of light commercial vehicles based on P-PP [J]. **Automotive Engineering**, 2025, 47(4): 669–679.

[35] TANG G, TANG C, CLARAMUNT C, et al. Geometric A-star algorithm: an improved A-star algorithm for AGV path planning in a port environment [J]. **IEEE Access**, 2021, 9: 59196–59210.